

Les Services Web (Web Services)

Après avoir appris AJAX et JSON, la suite logique est de découvrir :

Les Services Web

1. Définition

Un service web est un service accessible à travers Internet permettant :

- d'envoyer des données,
- de recevoir des données,
- de communiquer entre applications.

Un service web retourne généralement :

- JSON,
- XML.

Aujourd'hui, JSON est le format le plus utilisé.

2. Pourquoi utiliser les services web ?

Les services web permettent :

- d'accéder à des données distantes,
 - de connecter plusieurs applications,
 - de créer des applications modernes,
 - de partager des données entre systèmes.
-

3. Exemples de services web

Les services web sont utilisés dans :

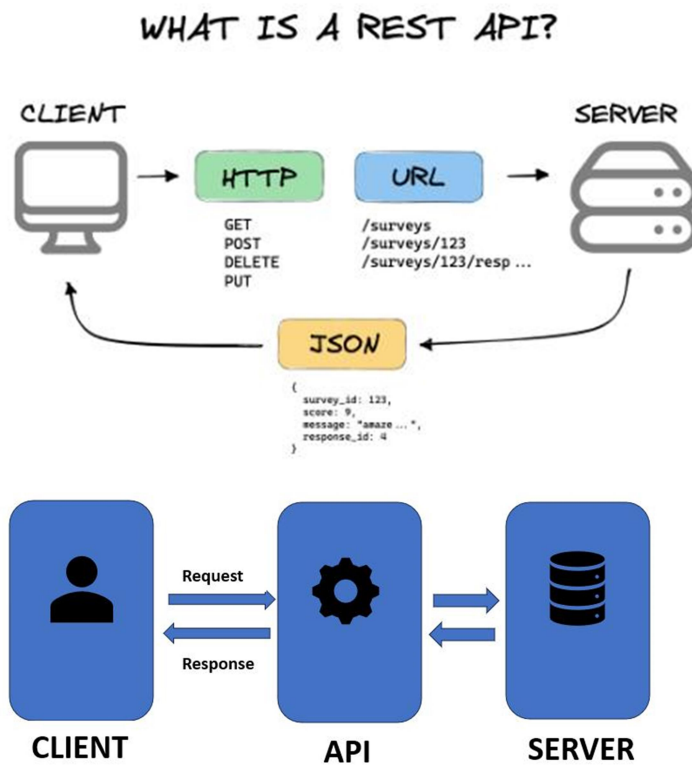
- applications météo,
- Google Maps,
- Facebook,
- systèmes bancaires,
- plateformes e-commerce.

4. Fonctionnement général

Étapes

1. Le client envoie une requête HTTP.
 2. Le serveur distant traite la demande.
 3. Le serveur renvoie une réponse JSON.
 4. L'application exploite les données.
-

Schéma de fonctionnement



5. Types de requêtes HTTP

Les services web utilisent souvent :

Méthode	Rôle
GET	Lire des données
POST	Ajouter des données
PUT	Modifier
DELETE	Supprimer

6. Exemple réel de Service Web

Exemple d'API

`https://data.laregion.fr/explore/dataset/agenda-d-occitanie-musees/api/`

Cette API Open Data de la région Occitanie retourne des données JSON contenant :

- des événements culturels,
- des musées,
- des informations touristiques,
- des coordonnées géographiques,
- des dates,
- des descriptions d'activités.

Comme dans l'exemple affiché dans le navigateur ou Postman.

Exemple de réponse JSON

```
{
  "total_count":163,
  "results":[
    {
      "identifiant":105409,
      "titre":"Nuit européenne des musées",
      "ville":"Gaillac",
      "date_debut":"2026-05-23",
```

```
        "geo_point_2d":{
            "lon":1.898,
            "lat":43.895
        }
    }
]
```

7. Tester un service web avec Postman

Postman permet :

- d'envoyer des requêtes HTTP,
 - de tester les API,
 - de visualiser les réponses JSON,
 - d'analyser les données retournées par un serveur distant.
-

Exemple dans Postman

Requête GET

GET

URL

`https://data.laregion.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/agenda-d-occitanie-musees/records?limit=20`

Exemple de résultat

Le serveur retourne un objet JSON contenant :

```
{
  "total_count":163,
  "results":[]
}
```

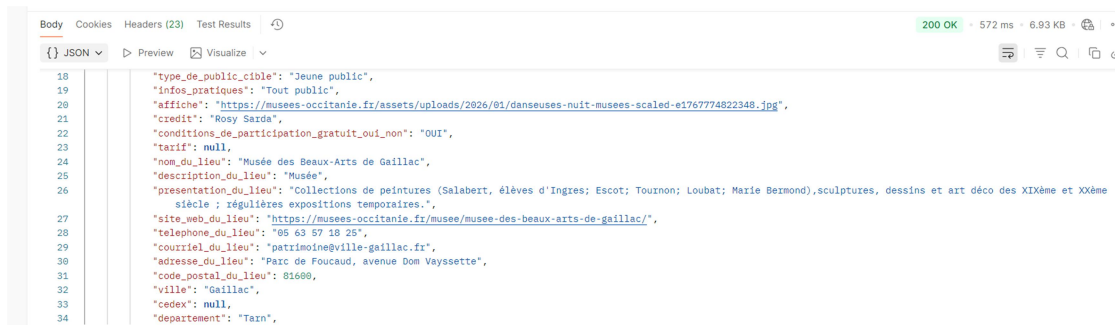
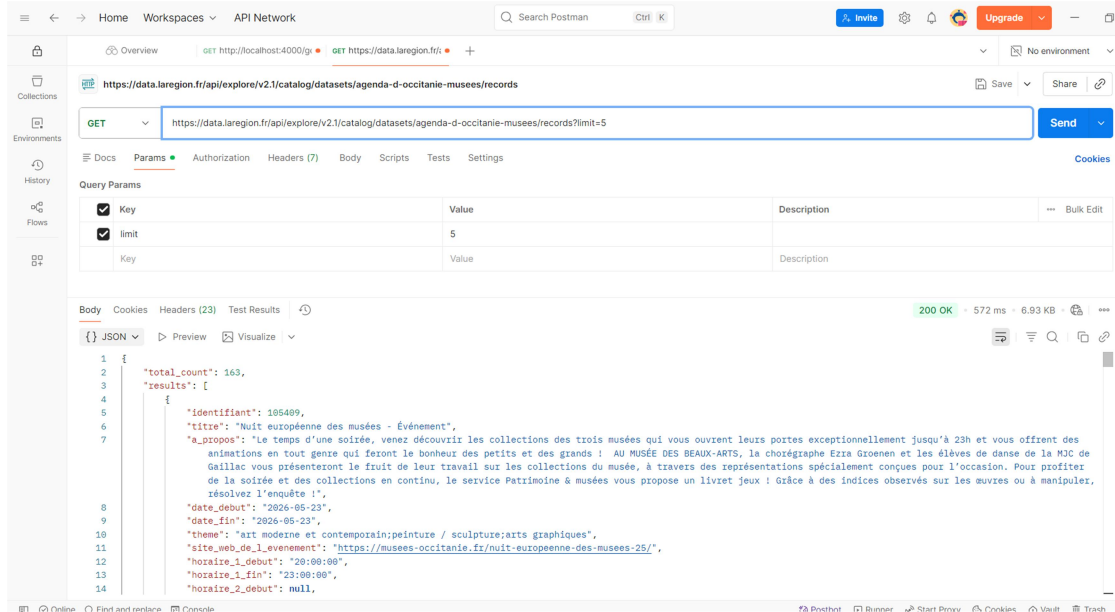
Le tableau principal est :

results

8. Exploiter un Service Web avec AJAX

Nous allons récupérer les données du service web avec AJAX puis afficher :

- les musées de la region d'occitanie (En France)



Exemple AJAX HTML

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
```

```
<button id="btn">
```

Charger les musees

```
</button>
```

```
<div id="resultat"></div>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function(){
```

```
    $("#btn").click(function(){
```

```
        $.ajax({
```

```
            url:"https://data.laregion.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/agenda-  
d-occitanie-musees/records?limit=5",
```

```
            method:"GET",
```

```
            dataType:"json"
```

```
        })
```

```
        .done(function(rep){
```

```
            var html = "";
```

```
            html += "<table border='1' width='100%'>";
```

```
            html += "<tr>";
```

```
            html += "<th>Nom du lieu </th>";
```

```
            html += "<th>Ville</th>";
```

```
            html += "<th>Date</th>";
```

```
            html += "</tr>";
```

```
            for(var i=0 ; i<rep.results.length ; i++)
```

```
            {
```

```
                html += "<tr>";
```

```
        html += "<td>"
              + rep.results[i].nom_du_lieu +
              "</td>";

        html += "<td>"
              + rep.results[i].ville +
              "</td>";

        html += "</tr>";
    }

    html += "</table>";

    $("#resultat").html(html);

})

.fail(function(){

    alert("Erreur Service Web");

});

});

</script>
```

Exemple Lecture en PHP :

```
<?php

// URL du service web
$url = "https://data.laregion.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/agenda-d-occitanie-musees/records?limit=5";

// récupération JSON
$json = file_get_contents($url);

// transformation JSON -> tableau PHP
$data = json_decode($json);

// début tableau HTML
echo "<table border='1' width='100%'>";

echo "<tr>";

echo "<th>Nom du lieu</th>";
echo "<th>Ville</th>";

echo "</tr>";

// boucle résultats
foreach($data->results as $r)
{
    echo "<tr>";

    echo "<td>"
        . $r->nom_du_lieu.
        "</td>";

    echo "<td>"
        . $r->ville.
        "</td>";

    echo "</tr>";
}

// fin tableau
echo "</table>";

?>
```

9. Explication importante

`rep.results`

Dans la réponse JSON :

```
{  
  "results": []  
}
```

Le tableau principal est :

`rep.results`

Accès aux données

Premier élément

`rep.results[0]`

Titre

`rep.results[i].nom_du_lieu`

Ville

`rep.results[i].ville`

10. Différence entre AJAX local et Service Web

AJAX local	Service Web
PHP personnel	Serveur distant
Même application	Application externe
Données locales	Données Internet
Usage interne	Usage partagé

11. Avantages des Services Web

Les services web permettent :

- réutilisation des données,
 - communication entre applications,
 - applications mobiles,
 - architecture moderne,
 - séparation Front-End / Back-End,
 - partage des données publiques.
-

12. Conclusion

Les services web représentent la base des applications modernes.

Grâce à :

- AJAX,
- JSON,
- HTTP,
- API REST,

les applications peuvent communiquer avec des serveurs distants et récupérer des données dynamiquement sans recharger les pages.